



## **Informes sobre la Productividad en Colombia**

Evidencia para entender y fomentar la productividad

### **Informe 02**

# **La Productividad Total de los Factores por Actividad Económica en Colombia**

Avances y retrocesos 2005–2025

**Oliver Pardo**

Profesor asociado del Departamento de Administración, Pontificia Universidad  
Javeriana y Director del Centro Javeriano de Competitividad

**Jorge Orozco**

Consultor de investigación del Centro Javeriano de Competitividad, Pontificia  
Universidad Javeriana

Julio de 2026

## Resumen ejecutivo

---

**Este informe estudia cómo evolucionó la Productividad Total de los Factores (PTF) de la economía colombiana durante las últimas dos décadas.** El análisis incluye la PTF del total de la economía y la de cada una de las nueve grandes ramas que, en conjunto, abarcan toda la economía.

**La PTF mide la parte del crecimiento de la producción que no se explica por la acumulación de capital físico o humano.** Cuando la PTF crece, la economía puede producir más y generar mayores ingresos sin necesidad de acumular más capital físico o humano. La PTF suele asociarse con avances tecnológicos y mejoras en la asignación de los recursos. La literatura encuentra que las diferencias de capital físico y humano explican solo una parte de las diferencias de ingreso entre países. Las diferencias de productividad explican una parte importante del resto.

**La PTF de la economía colombiana ha estado estancada al menos durante las últimas dos décadas.** Mientras la economía creció 3,4 % anual entre 2005 y 2025, la PTF disminuyó 0,1 % anual. Si la tasa de crecimiento de la PTF hubiera sido un punto porcentual mayor cada año, la economía habría crecido 4,4 % anual y en 2025 habría producido 23,4 % más de lo que efectivamente produjo.

**Ese estancamiento agregado oculta resultados muy distintos entre actividades económicas.** Entre 2005 y 2024, la PTF aumentó en comercio y hotelería y en el sector agropecuario. También aumentó en servicios sociales y personales y en transporte y comunicaciones. La PTF disminuyó en las otras cinco actividades: minería, manufactura, servicios públicos, construcción y actividades financieras.

**La caída de la PTF en cinco actividades redujo el crecimiento de la economía en 0,4 puntos porcentuales por año.** Los aumentos de la PTF en las otras cuatro actividades aportaron 0,3 puntos porcentuales por año al crecimiento de la economía, pero no alcanzaron a compensar esa reducción. Si la PTF de las cinco actividades hubiera permanecido constante, la economía habría crecido 3,7 % anual entre 2005 y 2024, en lugar de 3,3 %.

**La agenda de productividad del país debe partir de identificar las causas del crecimiento o la caída de la PTF en cada actividad.** El informe muestra que las caídas de la PTF en las actividades financieras, la minería, la manufactura y la construcción fueron las que más redujeron el crecimiento de la economía. Si el país quiere acelerar su crecimiento, debe identificar las causas de la caída de la PTF al menos en esas cuatro actividades económicas.

# Índice

---

|                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Resumen ejecutivo</b>                                                                                      | <b>1</b>  |
| <b>1. Introducción</b>                                                                                        | <b>3</b>  |
| <b>2. Evolución de la PTF para el total de la economía</b>                                                    | <b>4</b>  |
| <b>3. El estancamiento agregado oculta trayectorias opuestas</b>                                              | <b>6</b>  |
| 3.1. Las contribuciones positivas y negativas casi se compensaron . . . . .                                   | 8         |
| 3.2. Las contribuciones negativas redujeron en 0,39 puntos el crecimiento anual<br>de la producción . . . . . | 10        |
| <b>4. Conclusiones</b>                                                                                        | <b>11</b> |
| <b>Referencias</b>                                                                                            | <b>12</b> |
| <b>A. Cuadros de apoyo</b>                                                                                    | <b>13</b> |
| A.1. Resultados por subperiodos . . . . .                                                                     | 13        |
| A.2. Descomposición de largo plazo por actividad . . . . .                                                    | 13        |
| A.3. Actividades incluidas . . . . .                                                                          | 16        |
| A.4. Fuentes y reproducibilidad . . . . .                                                                     | 17        |

## 1. Introducción

---

**La aceleración del crecimiento económico no puede depender solamente de acumular más capital físico o humano.** La sostenibilidad del desarrollo económico depende de una mayor productividad. La Productividad Total de los Factores (PTF) mide la parte del crecimiento de la producción que no se explica por la acumulación de capital físico o humano. Se calcula como un residuo que recoge mejoras en la tecnología, una mayor utilización de la capacidad instalada y una asignación más eficiente de los recursos. Como bien lo recuerda la literatura económica, buena parte de la diferencia de ingreso entre los países se explica por diferencias en la PTF y no por una mayor acumulación de capital físico o humano (Solow, 1956; Klenow and Rodríguez-Clare, 1997; Hall and Jones, 1999; Easterly and Levine, 2001).

**Este informe estudia la evolución de la PTF de la economía colombiana durante las últimas dos décadas.** Con este fin se utiliza la información reportada por el DANE (DANE, 2026a,c) respecto a la evolución de la PTF entre 2005 y 2025. Los resultados muestran que la PTF de la economía colombiana ha estado estancada desde hace al menos dos décadas. Entre 2005 y 2025 disminuyó 2,8 %, lo que equivale a una caída de 0,1 % por año. Si la tasa de crecimiento de la PTF hubiese sido un punto porcentual mayor cada año, la economía produciría un 23,4 % más de lo que produce hoy.

**Sin embargo, este aparente estancamiento oculta una gran heterogeneidad en la evolución de la PTF de distintas actividades económicas.** Entre 2005 y 2024, la PTF aumentó en cuatro de las nueve ramas de actividad económica: las actividades de comercio y hotelería, las actividades agropecuarias, los servicios sociales y personales, y las actividades de transporte y comunicaciones. La PTF disminuyó en las otras cinco: manufactura, servicios públicos, construcción, finanzas y minería. Si la PTF de estas cinco actividades se hubiera mantenido constante, la economía habría crecido 3,7 % al año en vez de 3,3 %.

**El informe se organiza en cuatro secciones, incluyendo la presente introducción.** La segunda sección estudia la PTF del total de la economía. La tercera, la evolución de la PTF para cada una de las nueve grandes ramas de actividad económica. La cuarta presenta las conclusiones.

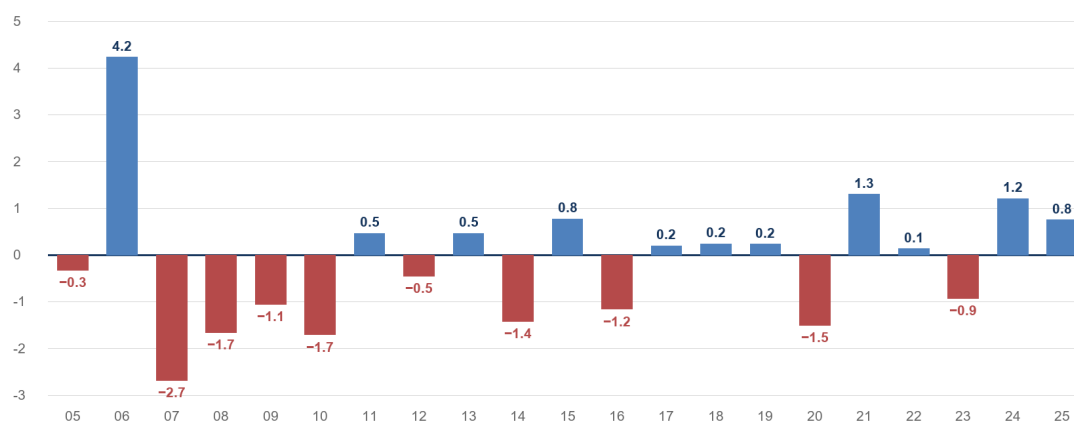
## 2. Evolución de la PTF para el total de la economía

El DANE calcula la PTF mediante una contabilidad del crecimiento. Bajo el enfoque de valor agregado, descompone para 2005–2025 el crecimiento de la economía entre las contribuciones del capital humano, el capital físico y la PTF (DANE, 2022). La PTF es la parte del crecimiento que no explicada por el crecimiento del capital físico o humano. Los resultados para el crecimiento anual de la PTF entre 2005 y 2025 se presentan en la Figura 1.

La PTF del total de la economía disminuyó 2,8 % entre 2005 y 2025. La Figura 1 presenta las tasas de crecimiento anuales de la PTF para toda la economía. La tasa fue positiva en 11 años y negativa en 10. La tasa anualizada fue de  $-0,14\%$ .

### Crecimiento de la PTF

Enfoque de valor agregado, 2005–2025; tasa logarítmica (%)



Nota: azul indica una tasa positiva y rojo, una tasa negativa. El DANE reporta tasas logarítmicas; 2025 es preliminar.

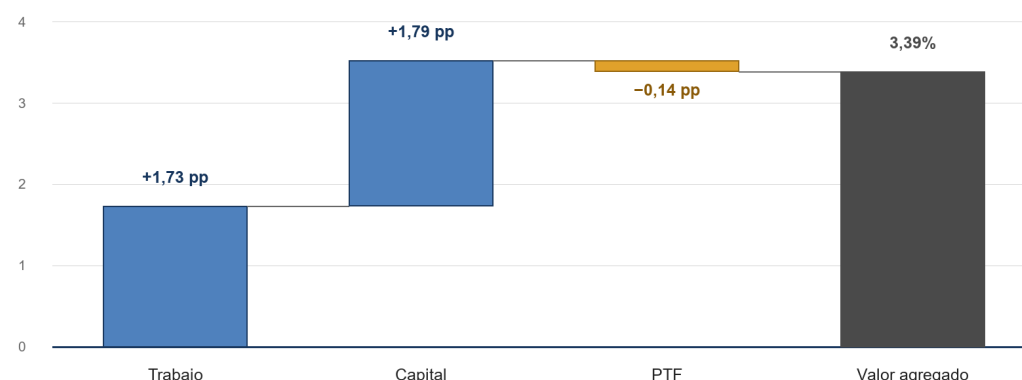
Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025, Cuadro 1.

**Figura 1:** Tasa anual de crecimiento de la PTF del total de la economía bajo el enfoque de valor agregado, 2005–2025

El valor agregado bruto creció 3,39 % anual entre 2005 y 2025, aunque la tasa anualizada de crecimiento de la PTF fue de  $-0,14\%$ . La Figura 2 muestra que el trabajo aportó 1,73 puntos porcentuales por año y el capital 1,79. La PTF restó 0,14 puntos porcentuales por año. Por lo tanto, el crecimiento del valor agregado se explicó por las contribuciones del trabajo y el capital.

## Descomposición del crecimiento del valor agregado bruto

Promedio anual, 2005–2025; tasa y contribuciones en puntos porcentuales por año



Nota: trabajo y capital son contribuciones al crecimiento. La PTF es una tasa de crecimiento y, como entra con coeficiente uno en la identidad contable, también equivale a su contribución. Las cifras pueden no sumar por redondeo; 2025 es preliminar.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE; anexo PTF 2025, Cuadro 1.

**Figura 2:** Descomposición del crecimiento del valor agregado bruto total, 2005–2025

Si la tasa de crecimiento de la PTF hubiera sido un punto porcentual mayor cada año, el crecimiento del valor agregado bruto habría sido de 4,39 % anual. El ejercicio eleva la tasa anualizada de la PTF de  $-0,14\%$  a  $0,86\%$  y mantiene constantes las contribuciones del trabajo y el capital. Al encadenar las 21 tasas anuales, el nivel del valor agregado bruto en 2025 habría sido 23,4 % mayor que el observado.

El contrafactual no identifica una política capaz de elevar un punto porcentual la tasa de crecimiento de la PTF cada año ni incorpora respuestas del trabajo y el capital. Además, el anexo del DANE descompone el valor agregado bruto, mientras el PIB también incluye los impuestos netos sobre los productos. El aumento de 23,4 % solo aproxima el efecto sobre el PIB si la participación de esos impuestos en el PIB permanece constante.

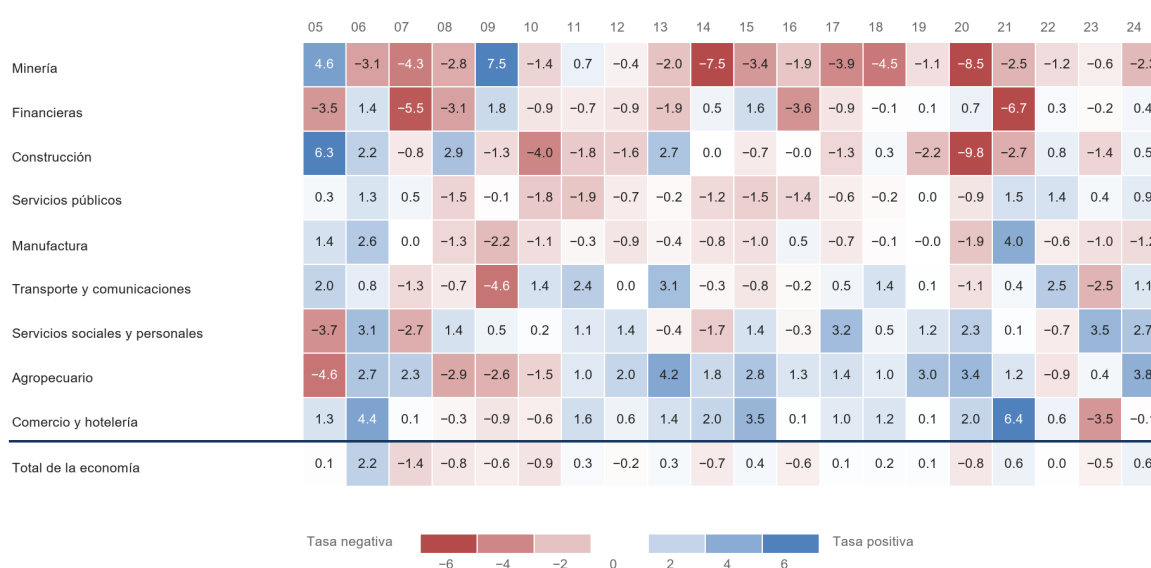
**El resto del informe usa el enfoque de producción para comparar actividades.** En ese enfoque, la PTF del total de la economía disminuyó 1,5 % acumulado y registró una tasa anualizada de  $-0,07\%$ . La diferencia frente al enfoque de valor agregado no es una inconsistencia: el enfoque de producción descuenta también la contribución de los insumos intermedios.

### 3. El estancamiento agregado oculta trayectorias opuestas

La Figura 3 presenta las 20 tasas anuales de crecimiento de la PTF de cada actividad bajo el enfoque de producción. Las actividades están ordenadas de menor a mayor según el crecimiento acumulado de su PTF entre 2005 y 2024; el total de la economía aparece en la última fila como referencia. Cada celda muestra la tasa de una actividad en un año, antes de aplicarle su ponderación en el total. Por lo tanto, la figura describe el desempeño de cada actividad, no su contribución a la PTF total. Esa contribución se calcula en la siguiente subsección.

#### Tasa anual de crecimiento de la PTF: total y actividades

2005–2024, tasa logarítmica (%); actividades ordenadas por crecimiento acumulado, de menor a mayor



Nota: la escala de color se limita a  $\pm 6\%$ ; las cifras dentro de cada celda conservan la tasa observada.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

**Figura 3:** Tasa anual de crecimiento de la PTF del total de la economía y por actividad bajo el enfoque de producción, 2005–2024

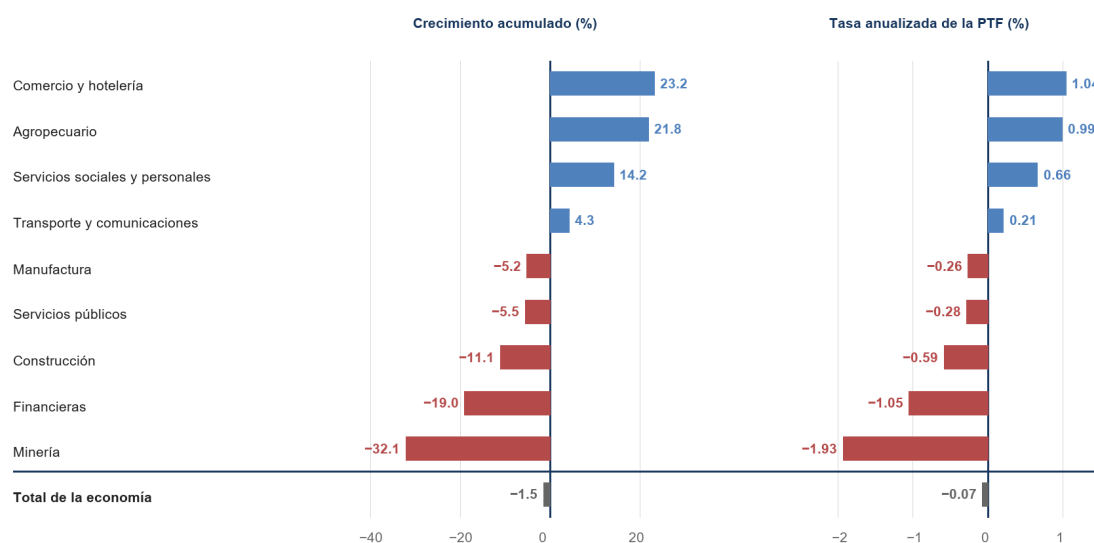
Las tasas de crecimiento de la PTF del sector agropecuario y de comercio y hotelería fueron positivas en 15 de los 20 años; la de servicios sociales y personales, en 14. En contraste, la tasa de minería fue negativa en 17 años y la de manufactura, en 15. Esta frecuencia ayuda a entender el signo de sus tasas anualizadas, pero no lo determina por sí sola: el resultado también depende de la magnitud de cada tasa anual. La contribución a la PTF total depende, además, del peso de la actividad.

**Algunos resultados anualizados están afectados por tasas anuales extremas.** En 2020, la tasa de crecimiento de la PTF de construcción fue de  $-9,8\%$ . En 2021, la de comercio y hotelería fue de  $6,4\%$  y la de las actividades financieras, de  $-6,7\%$ . Por eso, la comparación por subperiodos permite distinguir un resultado repetido durante varios años de uno dominado por una tasa excepcional.

La Figura 4 presenta el crecimiento acumulado y la tasa anualizada de la PTF por actividad. La PTF de comercio y hotelería aumentó 23,2 % entre 2005 y 2024, equivalente a una tasa anualizada de 1,04 %. La PTF de minería disminuyó 32,1 %, equivalente a una tasa anualizada de  $-1,93$  %. El sector agropecuario, servicios sociales y personales y transporte y comunicaciones también acumularon aumentos; las otras cinco actividades registraron reducciones.

### Crecimiento acumulado y tasa anualizada de la PTF

20 tasas anuales, 2005–2024



Nota: el acumulado compara 2024 con 2004. La tasa anualizada es el promedio de las 20 tasas logarítmicas anuales.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

**Figura 4:** Crecimiento acumulado y tasa anualizada de la PTF de 2005 a 2024 bajo el enfoque de producción

**El crecimiento acumulado y la tasa anualizada de la PTF de una actividad no son su contribución a la PTF total.** Los crecimientos sectoriales no se suman. Para obtener el total, la tasa de crecimiento anual de la PTF de cada actividad se multiplica por su ponderación anual y luego se promedian las contribuciones de los 20 años. La siguiente subsección presenta ese resultado.

**El Cuadro A2 del apéndice muestra cómo se obtiene la tasa anualizada de la PTF dentro de cada actividad.** El crecimiento de la producción es igual a las contribuciones del trabajo, el capital, la energía, los materiales y los servicios, más la tasa de crecimiento de la PTF. En minería, la producción creció 1,80 % anual, pero las contribuciones medidas de los factores y los insumos superaron ese crecimiento y la tasa anualizada de la PTF fue de  $-1,93$  %. En comercio y hotelería, la producción creció 3,79 % anual y la tasa de la PTF fue de 1,04 %.

La comparación es contable. Una tasa de crecimiento negativa de la PTF indica que las



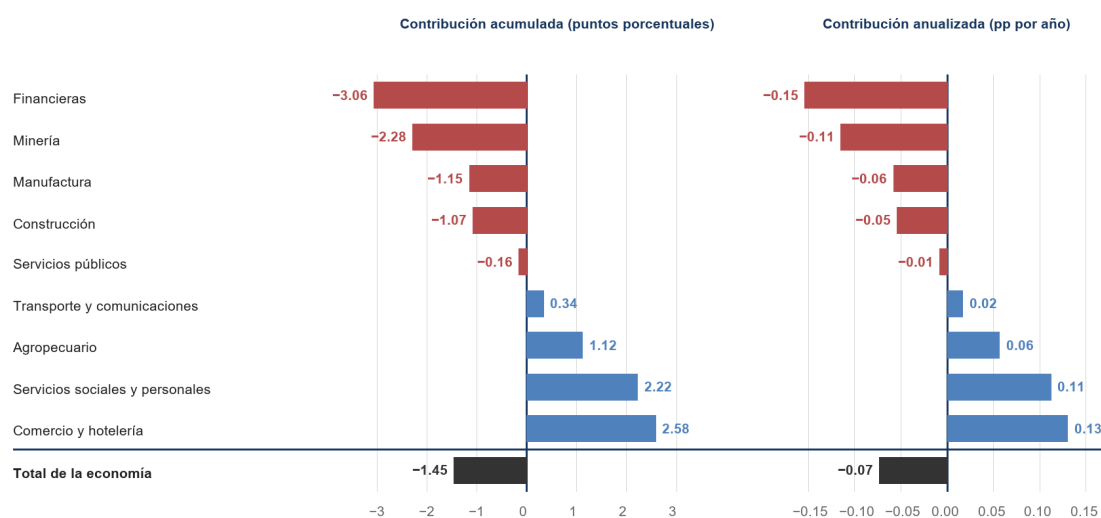
contribuciones medidas del trabajo, el capital y los insumos intermedios superaron el crecimiento de la producción; no establece por qué aumentó o disminuyó la PTF de la actividad. **El Cuadro A3 del apéndice desagrega las contribuciones del trabajo y el capital.** El capital no TIC aportó 2,75 de los 2,95 puntos del capital en minería y 2,04 de 2,09 en las actividades financieras. Las cifras son contribuciones al crecimiento, no tasas de crecimiento de los insumos.

### 3.1. Las contribuciones positivas y negativas casi se compensaron

Las contribuciones sectoriales explican por qué la PTF total disminuyó 1,45 % acumulado y registró una tasa anualizada de  $-0,07\%$ . El panel izquierdo de la Figura 5 distribuye el cambio acumulado entre las actividades y el derecho muestra sus contribuciones anualizadas. Las contribuciones acumuladas suman  $-1,45$  puntos porcentuales. Las cuatro contribuciones anualizadas positivas sumaron 0,32 puntos porcentuales por año y las otras cinco restaron 0,39.

#### Contribuciones de las actividades a la PTF total

Acumuladas y anualizadas, 2005–2024



Nota: las contribuciones acumuladas distribuyen el cambio exacto de la PTF total en proporción a las contribuciones logarítmicas. Las barras suman  $-1.45$  pp en el panel izquierdo y  $-0.07$  pp por año en el derecho; las cifras pueden no sumar por redondeo.  
Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

**Figura 5:** Contribuciones acumuladas y anualizadas de las actividades a la PTF total, 2005–2024

Comercio y hotelería registró la mayor contribución positiva, con 0,13 puntos porcentuales por año. La actividad tuvo un peso promedio de 13,0 % y su PTF creció a una tasa anualizada de 1,04 %. Servicios sociales y personales, el sector agropecuario y transporte y comunicaciones aportaron 0,11, 0,06 y 0,02 puntos porcentuales por año, respectivamente.

**Las mayores contribuciones negativas correspondieron a las actividades financieras y la minería.** Las actividades financieras restaron 0,15 puntos porcentuales por año: su PTF registró una tasa anualizada de  $-1,05\%$  y su peso promedio fue de  $14,7\%$ . Minería restó 0,11 puntos porcentuales por año. Aunque su peso fue menor,  $6,1\%$ , la tasa anualizada de su PTF fue de  $-1,93\%$ .

**Manufactura y construcción restaron 0,06 y 0,05 puntos porcentuales por año, respectivamente.** Manufactura tuvo la mayor ponderación promedio,  $23,4\%$ , y la tasa anualizada de su PTF fue de  $-0,26\%$ . Construcción pesó  $8,6\%$ , pero la tasa de su PTF fue de  $-0,59\%$ . Servicios públicos tuvo una contribución negativa menor, de 0,01 puntos porcentuales por año.

**El Cuadro 1 compara la evolución de la PTF dentro de cada actividad con su contribución al total.** El crecimiento acumulado y la tasa anualizada describen la trayectoria de cada actividad. La última columna incorpora su ponderación anual y, por lo tanto, sí puede sumarse para obtener la tasa de crecimiento de la PTF total.

**Cuadro 1:** Evolución de la PTF por actividad y contribución al total, 2005–2024

| Actividad                       | Peso promedio<br>(%) | Crecimiento acumulado<br>2005–2024<br>(%) | Tasa anualizada de la PTF<br>(%) | Contribución al total<br>(pp por año) |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Comercio y hotelería            | 12,98                | 23,17                                     | 1,04                             | 0,13                                  |
| Servicios sociales y personales | 16,05                | 14,16                                     | 0,66                             | 0,11                                  |
| Agropecuaria                    | 6,11                 | 21,84                                     | 0,99                             | 0,06                                  |
| Transporte y comunicaciones     | 8,63                 | 4,26                                      | 0,21                             | 0,02                                  |
| Servicios públicos              | 3,42                 | -5,53                                     | -0,28                            | -0,01                                 |
| Construcción                    | 8,64                 | -11,06                                    | -0,59                            | -0,05                                 |
| Manufactura                     | 23,43                | -5,15                                     | -0,26                            | -0,06                                 |
| Minería                         | 6,08                 | -32,09                                    | -1,93                            | -0,11                                 |
| Financieras                     | 14,66                | -19,01                                    | -1,05                            | -0,15                                 |
| <b>Total de la economía</b>     | <b>100,00</b>        | <b>-1,45</b>                              | <b>-0,07</b>                     | <b>-0,07</b>                          |

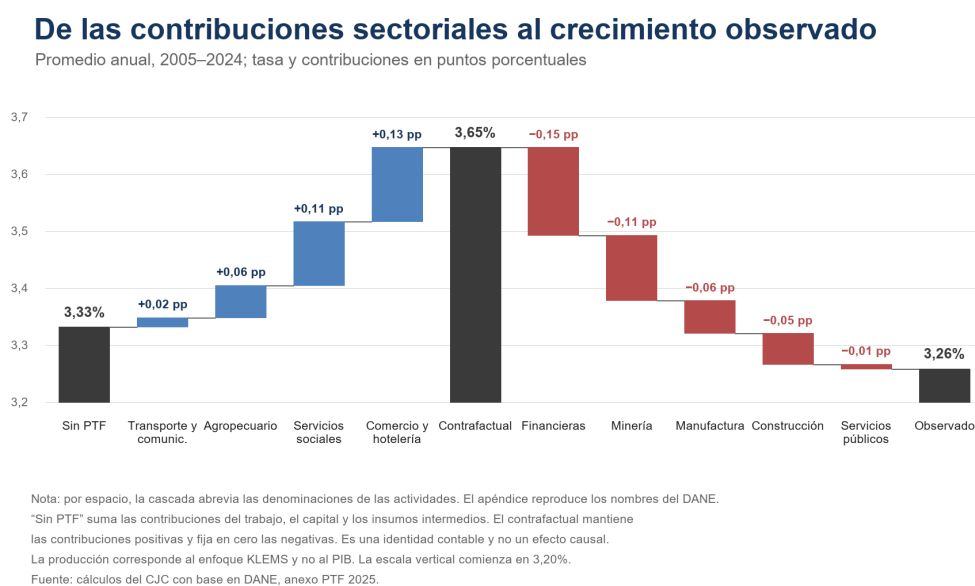
*Nota:* el crecimiento acumulado de 2005 a 2024 compara el índice al final de 2024 con el índice al final de 2004; la tasa anualizada es el promedio de las 20 tasas de crecimiento logarítmicas anuales de 2005 a 2024. Ambas medidas describen la PTF dentro de cada actividad y los crecimientos acumulados sectoriales no se suman. La contribución multiplica la tasa de crecimiento anual de la PTF de cada actividad por su peso anual antes de promediar; las nueve contribuciones suman la tasa de crecimiento de la PTF del total de la economía. Las cifras pueden no sumar por redondeo.

*Fuente:* cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

No se presentan las contribuciones como porcentaje de la tasa de crecimiento de la PTF total. Dado que esa tasa está cerca de cero, la división produciría porcentajes muy grandes e inestables. Los puntos porcentuales muestran directamente cuánto añade o resta cada actividad y conservan la identidad de agregación.

### 3.2. Las contribuciones negativas redujeron en 0,39 puntos el crecimiento anual de la producción

Las contribuciones del trabajo, el capital y los insumos intermedios sumaron **3,33 puntos porcentuales por año**. La Figura 6 parte de ese crecimiento sin PTF. Las cuatro actividades con una tasa anualizada positiva de crecimiento de la PTF añadieron 0,32 puntos porcentuales. Si las contribuciones de las otras cinco actividades, cuya PTF disminuyó, hubieran sido cero, la producción total habría crecido 3,65 % anual. Esas cinco contribuciones restaron 0,39 puntos y redujeron el crecimiento observado a 3,26 %.



**Figura 6:** Contribuciones de las actividades al crecimiento anual de la producción total, 2005–2024

Las mayores contribuciones positivas correspondieron a comercio y hotelaría y a servicios sociales y personales: 0,13 y 0,11 puntos porcentuales por año. El sector agropecuario añadió 0,06 puntos y transporte y comunicaciones, 0,02. En conjunto, estas actividades elevaron el crecimiento explicado por los factores y los insumos de 3,33 % a 3,65 % anual.

Las mayores contribuciones negativas correspondieron a las actividades financieras y la minería: -0,15 y -0,11 puntos porcentuales por año, respectivamente. Manufactura restó 0,06 puntos; construcción, 0,05; y servicios públicos, 0,01. Estas cinco contribuciones explican la diferencia de 0,39 puntos entre el contrafactual y el crecimiento observado.

El ejercicio es contable, no causal: mantiene constantes el trabajo, el capital, los insumos intermedios, los precios y los ponderadores sectoriales.

## 4. Conclusiones

---

**El estancamiento de la PTF del total de la economía no fue un resultado común a todas las actividades.** Bajo el enfoque de producción, la PTF total disminuyó 1,5 % acumulado entre 2005 y 2024, mientras la PTF de comercio y hotelería aumentó 23,2 % y la de minería disminuyó 32,1 %. El sector agropecuario, servicios sociales y personales y transporte y comunicaciones también registraron aumentos; las otras cinco actividades registraron reducciones.

**La tasa anualizada de la PTF total, de  $-0,07\%$ , fue el saldo de contribuciones sectoriales de signo contrario.** Comercio y hotelería, servicios sociales y personales, el sector agropecuario y transporte y comunicaciones aportaron 0,32 puntos porcentuales por año. Financieras, minería, construcción, manufactura y servicios públicos restaron 0,39 puntos porcentuales por año. El efecto de cada actividad dependió de la tasa de crecimiento de su PTF y de su peso anual. Por eso, la caída moderada de la PTF de manufactura tuvo un efecto agregado similar a la caída más pronunciada de la construcción.

**El enfoque de valor agregado confirma el estancamiento macroeconómico.** Entre 2005 y 2025, la PTF disminuyó 2,8 % acumulado. El valor agregado bruto creció 3,39 % anual porque el trabajo aportó 1,73 puntos porcentuales y el capital 1,79. El crecimiento dependió de las contribuciones del trabajo y el capital, no de aumentos de la PTF.

**Los contrafactuales cuantifican dos márgenes contables, no ganancias que pueden obtenerse automáticamente.** Una tasa de crecimiento de la PTF un punto porcentual mayor cada año habría elevado el crecimiento del valor agregado bruto de 3,39 % a 4,39 % anual; su nivel en 2025 habría sido 23,4 % mayor. Si las contribuciones de las cinco actividades cuya PTF disminuyó hubieran sido cero, la producción habría crecido 3,65 % anual en lugar de 3,26 %. Ninguno de los dos ejercicios identifica una intervención; el primero solo aproxima el efecto sobre el PIB si la participación de los impuestos netos sobre los productos permanece constante.

**La descomposición permite formular hipótesis, pero no identifica las causas de cada resultado.** En minería, deben distinguirse el agotamiento de recursos, la composición de la extracción, la inversión y las condiciones regulatorias. La categoría de actividades financieras agrupa servicios distintos y presenta problemas de medición propios. En construcción, es necesario separar el ciclo de inversión y la utilización de capacidad de la productividad de los proyectos.

**La política de productividad debe identificar obstáculos verificables en las actividades que más restan.** En manufactura, debe medir la adopción de tecnologías, las prácticas gerenciales y la exposición a mercados externos; en construcción, el licenciamiento, la gestión de proyectos y el uso de métodos digitales e industrializados; y en minería, la exploración, la infraestructura, la estabilidad de la inversión y las salvaguardas

ambientales. En las actividades financieras, la prioridad es identificar las subactividades que originan la contribución negativa. Futuros contrafactuales deben usar referencias alcanzables e incorporar las respuestas de los factores y los precios.

## Referencias

---

- DANE (2020). Cuadros oferta-utilización a precios corrientes, 2005–2013. Cuentas nacionales anuales, base 2015. [Disponible en línea](#).
- DANE (2022). Productividad Total de los Factores, Año Base 2015: Nota Metodológica. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Bogotá. [Disponible en línea](#).
- DANE (2026a). Anexo: Productividad 2025pr. Anexo estadístico. [Disponible en línea](#).
- DANE (2026b). Cuadros oferta-utilización a precios corrientes, 2014–2024p. Cuentas nacionales anuales, base 2015. [Disponible en línea](#).
- DANE (2026c). Productividad Total de los Factores (PTF), 2025pr. Boletín técnico, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Bogotá. [Disponible en línea](#).
- Easterly, W. and Levine, R. (2001). It's not factor accumulation: Stylized facts and growth models. *World Bank Economic Review*, 15(2):177–219.
- Hall, R. E. and Jones, C. I. (1999). Why do some countries produce so much more output per worker than others? *Quarterly Journal of Economics*, 114(1):83–116.
- Klenow, P. J. and Rodríguez-Clare, A. (1997). The neoclassical revival in growth economics: Has it gone too far? In Bernanke, B. S. and Rotemberg, J. J., editors, *NBER Macroeconomics Annual 1997*, volume 12, pages 73–103. MIT Press, Cambridge, MA.
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1):65–94.

## A. Cuadros de apoyo

### A.1. Resultados por subperiodos

**Cuadro A1:** Contribución de cada actividad a la PTF total por subperiodo

| Actividad                       | 2005–<br>2010 | 2011–<br>2015 | 2016–<br>2019 | 2020–<br>2024 | 2005–<br>2024 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Agropecuario                    | -0,07         | 0,12          | 0,09          | 0,11          | 0,06          |
| Minería                         | 0,01          | -0,19         | -0,15         | -0,15         | -0,11         |
| Manufactura                     | -0,02         | -0,16         | -0,02         | -0,03         | -0,06         |
| Servicios públicos              | -0,01         | -0,04         | -0,02         | 0,03          | -0,01         |
| Construcción                    | 0,06          | -0,02         | -0,08         | -0,20         | -0,05         |
| Comercio y hotelería            | 0,09          | 0,22          | 0,08          | 0,14          | 0,13          |
| Transporte y comunicaciones     | -0,04         | 0,08          | 0,04          | 0,00          | 0,02          |
| Financieras                     | -0,22         | -0,04         | -0,17         | -0,17         | -0,15         |
| Servicios sociales y personales | -0,03         | 0,05          | 0,19          | 0,28          | 0,11          |
| <b>Total de la economía</b>     | <b>-0,23</b>  | <b>0,02</b>   | <b>-0,04</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-0,07</b>  |

*Nota:* promedio anual en puntos porcentuales. Cada celda es el promedio del producto entre el peso anual de la actividad y la tasa anual de crecimiento de su PTF. Los subperiodos tienen distinta duración.

*Fuente:* cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

### A.2. Descomposición de largo plazo por actividad

Los Cuadros [A2](#) y [A3](#) presentan la descomposición completa del crecimiento de la producción y el detalle de las contribuciones del trabajo y el capital. Los archivos de Excel citados en la sección de fuentes y reproducibilidad contienen los cálculos que alimentan estos cuadros y las figuras del informe.

**Cuadro A2:** Descomposición promedio anual del crecimiento de la producción por actividad, 2005–2024

| Actividad                       | Producción  | Trabajo     | Capital     | Energía     | Materiales  | Servicios   | PTF          |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Total de la economía</b>     | <b>3,26</b> | <b>0,92</b> | <b>0,92</b> | <b>0,16</b> | <b>0,60</b> | <b>0,73</b> | <b>-0,07</b> |
| Agropecuario                    | 2,61        | -0,07       | 0,62        | 0,06        | 0,89        | 0,12        | 0,99         |
| Minería                         | 1,80        | 0,65        | 2,95        | 0,15        | 0,02        | -0,03       | -1,93        |
| Manufactura                     | 2,03        | 0,21        | 0,73        | 0,19        | 1,07        | 0,08        | -0,26        |
| Servicios públicos              | 2,66        | 0,31        | 1,22        | 1,11        | 0,10        | 0,21        | -0,28        |
| Construcción                    | 2,27        | 0,72        | 0,80        | 0,01        | 1,34        | -0,02       | -0,59        |
| Comercio y hotelería            | 3,79        | 0,86        | 0,16        | 0,09        | 0,62        | 1,01        | 1,04         |
| Transporte y comunicaciones     | 4,28        | 1,32        | 0,73        | 0,53        | 0,18        | 1,32        | 0,21         |
| Financieras                     | 3,95        | 1,72        | 2,09        | 0,01        | 0,05        | 1,14        | -1,05        |
| Servicios sociales y personales | 4,69        | 1,78        | 0,07        | 0,04        | 0,37        | 1,76        | 0,66         |

*Nota:* la producción y la PTF se expresan como tasas de crecimiento logarítmicas anualizadas (%). Trabajo, capital, energía, materiales y servicios son contribuciones al crecimiento, en puntos porcentuales por año. Como la PTF entra con coeficiente uno en la identidad contable, su tasa también equivale numéricamente a su contribución. El periodo usa las 20 tasas anuales de 2005 a 2024, que enlazan los niveles de 2004 y 2024. El total de la economía corresponde a la serie agregada publicada por el DANE y no a la suma ni al promedio simple de las actividades. Por redondeo, los componentes pueden no sumar exactamente la producción.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

**Cuadro A3:** Descomposición de los servicios de trabajo y capital, promedio anual 2005–2024

| Actividad                       | Composición laboral | Horas       | Trabajo     | Capital TIC | Capital no TIC | Capital     |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>Total de la economía</b>     | <b>0,21</b>         | <b>0,71</b> | <b>0,92</b> | <b>0,05</b> | <b>0,88</b>    | <b>0,92</b> |
| Agropecuario                    | -0,03               | -0,03       | -0,07       | 0,00        | 0,62           | 0,62        |
| Minería                         | 0,23                | 0,42        | 0,65        | 0,21        | 2,75           | 2,95        |
| Manufactura                     | 0,08                | 0,12        | 0,21        | 0,00        | 0,73           | 0,73        |
| Servicios públicos              | 0,09                | 0,23        | 0,31        | 0,00        | 1,22           | 1,22        |
| Construcción                    | 0,02                | 0,70        | 0,72        | 0,00        | 0,80           | 0,80        |
| Comercio y hotelería            | 0,12                | 0,74        | 0,86        | 0,05        | 0,10           | 0,16        |
| Transporte y comunicaciones     | 0,19                | 1,13        | 1,32        | 0,20        | 0,52           | 0,73        |
| Financieras                     | 0,02                | 1,70        | 1,72        | 0,05        | 2,04           | 2,09        |
| Servicios sociales y personales | 0,81                | 0,96        | 1,78        | 0,00        | 0,07           | 0,07        |

*Nota:* aportes en puntos porcentuales promedio por año. Trabajo es la suma de composición laboral y horas; capital es la suma de capital TIC y no TIC. El total de la economía corresponde a la serie agregada publicada por el DANE y no a la suma ni al promedio simple de las actividades.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.



### A.3. Actividades incluidas

**Cuadro A4:** Correspondencia entre los agregados KLEMS y las subactividades CIIU

| Agregado de actividad                                                             | Subactividades incluidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca                                | <b>Sección A:</b> agricultura, ganadería, caza y silvicultura. <b>Sección B:</b> pesca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Minería y extracción                                                              | <b>Sección C:</b> explotación de minas y canteras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Industrias manufactureras                                                         | <b>Sección D:</b> industrias manufactureras, incluidas las divisiones de alimentos y bebidas; tabaco; textiles y confecciones; cuero y calzado; madera; papel e impresión; refinación de petróleo; químicos; caucho y plástico; productos minerales no metálicos; metales; maquinaria y equipo; equipo eléctrico, electrónico y de transporte; y otras manufacturas.                                                                                              |
| Electricidad, gas y agua                                                          | <b>Sección E:</b> suministro de electricidad, gas y agua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Construcción                                                                      | <b>Sección F:</b> construcción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Comercio, hoteles y restaurantes                                                  | <b>Sección G:</b> comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas y efectos personales y enseres domésticos. <b>Sección H:</b> hoteles y restaurantes.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones                                       | <b>Sección I:</b> transporte, almacenamiento y comunicaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | <b>Sección J:</b> intermediación financiera. <b>Sección K:</b> actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Actividades de servicios sociales, comunales y personales                         | <b>Sección L:</b> administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria. <b>Sección M:</b> educación. <b>Sección N:</b> servicios sociales y de salud. <b>Sección O:</b> otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales. <b>Sección P:</b> hogares privados con servicio doméstico y actividades no diferenciadas de hogares privados como productores. <b>Sección Q:</b> organizaciones y órganos extraterritoriales. |

*Nota:* la tabla documenta la correspondencia de los nueve agregados publicados en el anexo con las secciones de la CIIU Rev. 3/3.1 adaptada para Colombia. Algunas denominaciones pueden variar entre revisiones sin alterar el agregado KLEMS empleado por el DANE.

Fuente: DANE, CIIU Rev. 3 y Rev. 3.1 A.C.; anexo PTF 2025.

#### A.4. Fuentes y reproducibilidad

Los cálculos que alimentan las figuras y los cuadros están disponibles en el [anexo de PTF con cálculos del CJC](#) y en el [anexo de productividad laboral con cálculos del CJC](#). En ambos archivos, las hojas añadidas se identifican con el prefijo CJC y la hoja *CJC Figuras* señala los rangos utilizados en cada figura.

La fuente primaria es el archivo *anex-PTF-Productividad-2025.xlsx* del DANE ([DANE, 2026a](#)). Los ponderadores sectoriales se validan con los cuadros oferta-utilización a precios corrientes de 2005–2013 y 2014–2024 ([DANE, 2020, 2026b](#)). Entre 2006 y 2024, el promedio de las participaciones del valor bruto de producción reproduce los pesos implícitos con una diferencia máxima de 0,00031 puntos porcentuales. Aunque el pie del anexo se refiere a la composición del valor agregado, esos pesos no reproducen los totales; los pesos basados en la producción nominal sí lo hacen. Para 2005 se conserva el peso implícito, pues la serie pública con base 2015 comienza en ese año y el cálculo requiere también la producción nominal de 2004. El repositorio conserva los anexos, las bases procesadas y los programas que verifican las identidades contables y generan los resultados.

La descripción de la medición se apoya en la nota metodológica y el boletín técnico de la Productividad Total de los Factores del DANE ([DANE, 2022, 2026c](#)). La correspondencia sectorial se documenta con la [CIIU Revisión 3 adaptada para Colombia](#) y la [CIIU Revisión 3.1 adaptada para Colombia](#).